Handout: Staunen als Erkenntnishaltung

Worum es heute ging. Ein Pendel schwingt über Ihrer Hand, obwohl Sie „nichts tun". Mit geschlossenen Augen wird der Ausschlag kleiner, mit aufgelegtem Unterarm verschwindet er fast. Sie selbst bewegen das Pendel – mit Muskelimpulsen unterhalb Ihrer Wahrnehmungsschwelle (ideomotorischer Effekt).

Kernbegriffe

Prediction Error Abweichung zwischen dem, was das Gehirn erwartet, und dem, was die Sinne melden. Große Abweichungen erleben wir als Überraschung; sie sind der Anlass, ein Modell zu ändern, also zu lernen.

Predictive Processing Modell der Wahrnehmung, nach dem das Gehirn fortlaufend Vorhersagen erzeugt und vor allem die Abweichungen verarbeitet (Clark 2016).

Belief bewusste Überzeugung, durch Argumente änderbar.

Alief automatische, körpernahe Reaktionsbereitschaft, die neben dem Belief weiterläuft (Gendler 2008).

Ideomotorischer Effekt die Vorstellung einer Bewegung erzeugt minimale, unbemerkte Muskelbewegungen (Carpenter 1852).

Der Dreiklang des Semesters

Staunen	Erklärung	Methode
Das Modell passt nicht.	Hypothesen sammeln, noch ohne Bewertung.	Ein Verfahren finden, das zwischen den Hypothesen entscheidet.

Drei historische Kontrollen

- *Chevreul (1833):* Glasplatte, Armstütze, Augenbinde – die Ursache liegt in der Hand.
- *Carpenter (1852):* benennt das ideomotorische Prinzip.
- *Faraday (1853):* ein Zeiger macht das unbewusste Schieben beim Tischrücken sichtbar; wer den Zeiger sieht, schiebt nicht mehr.

Merke

Das Gefühl, recht zu haben, ist kein Befund. Wer dem eigenen Erleben misstraut, leugnet es nicht, sondern misst es.

Ihr Semesterritual: das Tagebuch des Staunens. Notieren Sie jede Woche ein Erlebnis, das Sie überrascht hat. Halten Sie fest: (1) Was habe ich erwartet? (2) Was ist passiert? (3) Welcher Begriff aus der Vorlesung passt dazu? Das Tagebuch ist Teil der Portfolioprüfung (20 %).

Zum Weiterlesen: Seth (2021), Kap. 1–4; Keltner und Haidt (2003).

Übungsblatt A: Staunen, Erklärung, Methode

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Hypothesen sortieren

in der Stunde, Kleingruppe, 20 Min.

Übertragen Sie die Erklärungen von der Tafel in die Tabelle. Ordnen Sie jede einer Stufe zu und geben Sie für jede Erklärung eine Beobachtung an, die sie *widerlegen* würde. Die drei Stufen: *Staunen* (das eigene Modell passt nicht), *Erklärung* (eine Hypothese, noch ohne Bewertung), *Methode* (ein Verfahren, das zwischen Hypothesen entscheidet).

Aussage / Erklärung	Stufe	Was würde sie widerlegen?

Aufgabe 2: Zwei Bedingungen beobachten

in der Stunde, Einzelarbeit

Der Versuch wird in der Stunde unter zwei veränderten Bedingungen wiederholt.

1. Notieren Sie für jede Bedingung, was verändert wurde und was Sie beobachtet haben.
2. Welche Ihrer Erklärungen aus Aufgabe 1 wird dadurch gestützt, welche geschwächt?

Übungsblatt B: Belief, Alief und das eigene Zweifeln

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Belief oder Alief?

Hausaufgabe

Ein *Belief* ist eine bewusste, durch Argumente änderbare Überzeugung, ein *Alief* eine automatische, körpernahe Reaktionsbereitschaft, die daneben weiterläuft. Nennen Sie zwei eigene Beispiele, in denen Ihr Wissen und Ihr Erleben auseinanderfallen (Beispiel: Sie wissen, dass eine Glasbrücke trägt, und trauen sich trotzdem nicht darauf). Welches Verfahren könnte Ihnen helfen, dem Wissen statt dem Erleben zu folgen?

Aufgabe 4: Kurzessay

Hausaufgabe, 500 Wörter, Abgabe bis LE 2

„Beschreiben Sie ein Erlebnis, das Sie zum ersten Mal an einer Überzeugung zweifeln ließ. Was hat das mit Wissenschaft zu tun?" Verwenden Sie mindestens zwei der Kernbegriffe dieser Einheit (Prediction Error, Predictive Processing, Belief, Alief, ideomotorischer Effekt).

Aufgabe 5: Vorbereitung auf LE 2

Hausaufgabe

Bringen Sie eine Frage mit, die Sie *wirklich* beschäftigt – aus Studium, Beruf oder Alltag. Sie wird in LE 2 zur Forschungsfrage geschärft.

Handout: Die Forschungsfrage

Worum es heute ging. „Unter diesem Becher liegt etwas, das noch kein Mensch je gesehen hat." Der Satz stimmt: Es ist eine Erdnuss in der Schale. Wir haben ihn aber als Aussage über eine unbekannte *Art* von Ding gelesen. Jede Frage bringt solche stillen Voraussetzungen mit. Eine Forschungsfrage legt sie offen und sagt, welche Beobachtung sie beantworten würde.

Kernbegriffe

Forschungsfrage legt fest, welcher Sachverhalt bei welchem Gegenstand unter welchen Bedingungen geklärt werden soll, so genau, dass man weiß, welche Daten sie beantworten.

Informationslücke Neugier entsteht, wenn man eine begrenzte Lücke zwischen Wissen und Wissenwollen bemerkt (Loewenstein 1994).

Implizite Prämisse Annahme, die eine Frage voraussetzt, ohne sie auszusprechen („Warum schadet X?" setzt einen Schaden voraus).

Operationalisierung Angabe, durch welche beobachtbaren Größen und nach welcher Regel ein Begriff gemessen wird (Döring und Bortz 2016a).

Forschungslücke Teil des Gegenstands, zu dem es noch keine belastbare Antwort gibt; man findet sie durch Recherche.

Vom Thema zur Frage: die Probe nach Booth u. a. (2016)
Ich untersuche *X*, weil ich herausfinden will, *Y*, damit andere *Z* verstehen.

SMART-Prüfung einer Forschungsfrage

Spezifisch	ein Gegenstand, eine Population, ein Kontext
Messbar	klar, welche Größe erhoben wird
Achievable (erreichbar)	Zugang zu Daten, Personen, Material
Relevant	die Antwort verändert Wissen oder Praxis
Terminiert	in der verfügbaren Zeit zu schaffen

Drei Prüffragen gegen versteckte Prämissen: (1) Was muss wahr sein, damit die Frage Sinn ergibt? (2) Welche Antwort schließt die Frage aus? (3) Welches Wort würde jemand anderes anders verstehen?

Merke

Eine Forschungsfrage ist eine Informationslücke mit Rand. Wer die Prämissen seiner Frage nicht kennt, findet am Ende die Antwort, die er hineingelegt hat.

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016a), Kapitel zu Forschungsproblem und Operationalisierung; Booth u. a. (2016), Teil I.

Übungsblatt A: Fragen sezieren

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Fragen auf den Prüfstand

in der Stunde, Zweiergruppe, 10 Min.

Die folgenden Fragen sind konstruiert. Wählen Sie zwei Fragen. Notieren Sie, was man bereits glauben muss, damit die Frage Sinn ergibt (Prämisse), und formulieren Sie eine Fassung, die auch eine unerwartete Antwort zulässt.

1. Warum lernen Studierende mit Laptop in der Vorlesung weniger als mit Papier und Stift?
2. Wie stark beeinflusst der Vollmond die Zahl der Notaufnahmen?
3. Welche Strategien nutzen erfolgreiche Gründer:innen, um Rückschläge zu verkraften?
4. Ab welchem Alter verlieren Kinder ihre Kreativität?
5. Wie viel Prozent ihres Gehirns nutzen Menschen im Alltag?
6. Warum sind Frauen die besseren Führungskräfte?
7. Wie kann die Hochschule verhindern, dass ChatGPT das eigenständige Denken zerstört?
8. Wie viele Stunden Schlaf braucht ein Mensch, um leistungsfähig zu sein?

Nr.	Prämisse(n)	offenere Fassung

Aufgabe 2: Die eigene Frage sezieren

in der Stunde, Zweiergruppe, 20 Min.

Schreiben Sie Ihre mitgebrachte Frage auf. Ihr Gegenüber stellt Ihnen die Fragen aus der Tabelle; Sie notieren die Antworten. Wer keine eigene Frage hat, wählt ein Ersatzthema: Mensaessen, Pendeln zur Hochschule, Lernen mit Karteikarten, Nebenjobs im Studium.

Meine Frage (Rohfassung):

Was wird vorausgesetzt?	
Welche Wörter sind unscharf?	
Was würde ich messen (Indikator)?	
Bei wem, wo, wann?	
Welche Antwort würde mich überraschen?	

Aufgabe 3: SMART-Check

in der Stunde, Zweiergruppe

Formulieren Sie die Frage neu und kreuzen Sie an, welche Kriterien sie erfüllt: *spezifisch* (ein Gegenstand, eine Population, ein Kontext), *messbar* (klar, welche Größe erhoben wird), *erreichbar* (Zugang zu Daten, Personen, Material), *relevant* (die Antwort verändert Wissen oder Praxis), *terminiert* (in der verfügbaren Zeit zu schaffen).

☐ spezifisch ☐ messbar ☐ erreichbar ☐ relevant ☐ terminiert

Übungsblatt B: Die Forschungsfrage festhalten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 4: Forschungsfrage schriftlich

Hausaufgabe, Abgabe bis LE 3

Formulieren Sie eine wissenschaftliche Forschungsfrage zu Ihrem Semesterthema. Begründen Sie in drei Sätzen, warum diese Frage beantwortbar und nicht trivial ist. Füllen Sie zusätzlich die Probe aus: „Ich untersuche …, weil ich herausfinden will, …, damit andere … verstehen."

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Formulieren Sie Ihr Staunerlebnis dieser Woche als Frage und notieren Sie darunter die Prämisse, die in ihr steckt.

Handout: Literaturrecherche

Worum es heute ging. Alle haben eine eigene Startzahl gewählt und sind nach derselben Zählregel durch einen Text gegangen, fast alle landeten auf demselben Wort. Das ist Mathematik: Sobald zwei Wege einmal auf dasselbe Wort treffen, laufen sie für immer gemeinsam weiter (Kruskal-Prinzip). Eine systematische Recherche funktioniert ähnlich: Mit guten Suchbegriffen und dem Weg über Literaturlisten landet man aus verschiedenen Richtungen bei den zentralen Quellen. Die Kehrseite: Wer nur nach Bestätigung sucht, landet zuverlässig bei der eigenen Vorannahme.

Kernbegriffe

Systematische Recherche geplante, dokumentierte und wiederholbare Suche mit festgelegten Begriffen, Datenbanken und Auswahlkriterien.

Boolesche Operatoren `AND` (beide Begriffe), `OR` (einer genügt, für Synonyme), `NOT` (ausschließen, sparsam!).

Trunkierung und Phrase `lern*` findet lernen, Lernende, Lernerfolg; `"magic trick"` sucht die genaue Wortfolge.

Schneeballsuche rückwärts: Literaturliste eines Schlüsseltexts; vorwärts: Arbeiten, die ihn später zitieren (Wohlin 2014).

Graue Literatur nicht verlagsmäßig publiziert: Abschlussarbeiten, Preprints, Berichte. Oft aktuell, aber ohne Begutachtung.

Gegenrecherche gezielte Suche nach Belegen, die der eigenen These widersprechen könnten (Congruence Bias, Wason (1960)).

Suchstring in drei Schritten

Konzept 1	Konzept 2	Konzept 3
`magic OR conjuring`	`wonder OR awe OR curiosity`	`learn* OR memory`

`(K1) AND (K2) AND (K3)`: Synonyme mit OR, Konzepte mit AND

Merke

Eine Recherche ist erst dann wissenschaftlich, wenn jemand anderes sie mit Ihrem Protokoll wiederholen könnte und wenn Sie auch nach dem gesucht haben, was Ihnen widerspricht.

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016a), Kapitel zur Literaturrecherche; Gusenbauer und Haddaway (2020) zur Frage, welche Suchsysteme sich für systematische Recherchen eignen.

Übungsblatt A: Der Zählweg

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Der Zählweg

in der Stunde, Einzelarbeit, 8 Min.

Wählen Sie im Stillen eine Zahl zwischen 1 und 10. Zählen Sie vom Anfang des Textes so viele Wörter ab; das ist Ihr Startwort. Zählen Sie seine Buchstaben und gehen Sie genau so viele Wörter weiter. Wiederholen Sie das. Satzzeichen zählen nicht, ä, ö, ü zählen als ein Buchstabe. Wenn der nächste Sprung über das Textende hinausführen würde, ist Ihr aktuelles Wort Ihr **Schlusswort**. Behalten Sie es für sich. *(Text selbst verfasst, fiktive Geschichte.)*

Als Hanna Berger zum ersten Mal die alte Bibliothek ihrer Stadt betrat, suchte sie nur ein einziges Buch. Ihre Tante hatte ihr erzählt, dass dort ein Bericht über den Winter stehe, in dem der See vollständig zugefroren war und die Menschen trocken bis zur anderen Seite gehen konnten. Hanna wollte wissen, ob diese Geschichte stimmte. Sie fragte den Bibliothekar, einen ruhigen Mann mit grauem Bart, wo sie anfangen solle. Er lächelte und gab ihr keinen Titel, sondern einen Rat: „Fang irgendwo an, aber schreib auf, wohin dich jedes Buch schickt." Also begann sie bei einer Chronik der Fischerei. Darin fand sie einen Hinweis auf alte Kirchenbücher, die jede Taufe und jede Beerdigung festhielten. In den Kirchenbüchern stand am Rand eine Notiz über ungewöhnliche Kälte, mit einem Verweis auf die Wetterbeobachtungen eines Lehrers. Der Lehrer hatte jeden Morgen die Temperatur gemessen und in kleine Hefte geschrieben. Diese Hefte lagen im Keller, in einer Kiste mit der Aufschrift „Verschiedenes". Hanna arbeitete drei Wochen lang an einem langen Tisch unter einem hohen Fenster. Sie las, verglich und notierte, und manchmal fand sie Angaben, die einander widersprachen. Ein Kaufmann schrieb, das Eis sei dünn gewesen, ein Pfarrer meinte, man habe darauf getanzt. Hanna lernte, dass jeder Zeuge seine eigenen Gründe hatte, etwas zu behaupten. Sie ordnete die Berichte nach Datum, nach Herkunft und nach der Frage, wer was gesehen haben konnte. Am Ende führten fast alle Spuren, gleich wo sie begonnen hatte, zu demselben Ort. Es war ein dünnes Heft des Lehrers, in dem für einen Februar viele Nächte mit strengem Frost standen und daneben ein Satz in sauberer Schrift: „Heute ging ich mit meinen Schülern über das Eis bis zum anderen Ufer." Hanna legte den Stift hin. Sie wusste jetzt, dass die Erzählung ihrer Tante einen wahren Kern hatte, und sie wusste noch etwas anderes: Wer lange und gründlich sucht, landet oft bei derselben Quelle.

Meine Startzahl: _____ Mein Schlusswort: _____ Zahl der Sprünge: _____

Übungsblatt B: Recherchieren und dokumentieren

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Suchbegriffe sammeln

in der Stunde, Einzelarbeit, 10 Min.

Zerlegen Sie Ihre Forschungsfrage aus LE 2 in zwei bis drei Konzepte. Sammeln Sie zu jedem deutsche und englische Begriffe, Synonyme, Ober- und Unterbegriffe. Markieren Sie, wo Trunkierung (`*`) sinnvoll ist: `learn*` findet *learn*, *learning*, *learner*.

Meine Forschungsfrage:

	Konzept 1	**Konzept 2**	**Konzept 3**
Begriff deutsch			
Synonyme			
englisch			
Ober-/Unterbegriffe			

Aufgabe 3: Suchstring und Gegenrecherche

in der Stunde, 5 Min.

1. Bauen Sie aus der Tabelle einen Suchstring: Synonyme mit `OR`, Konzepte mit `AND`.
2. Formulieren Sie einen zweiten Suchstring, der gezielt Arbeiten findet, die Ihrer erwarteten Antwort *widersprechen* könnten (Begriffe wie `no effect`, `null result`, `failed replication`, `critique`, oder die Gegenhypothese selbst).

Suchstring 1:

Suchstring 2 (Gegenrecherche):

Aufgabe 4: Rechercheprotokoll

in der Stunde beginnen, Hausaufgabe, 10 % der Portfolionote

Führen Sie eine dokumentierte Recherche in mindestens zwei Datenbanken durch. Eine Zeile pro Suchvorgang. Notieren Sie Suchbegriffe, Datenbanken, Treffermengen und Auswahlkriterien so genau, dass eine andere Person Ihre Suche wiederholen kann.

Datum	Datenbank	Suchstring	Filter	Treffer	gesich-tet	ausge-wählt

Ein- und Ausschlusskriterien (z. B. Sprache, Zeitraum, Publikationstyp, Population):

Schneeball: Welche zwei Schlüsseltexte haben Sie rückwärts und vorwärts verfolgt? Was kam dabei neu hinzu?

Aufgabe 5: Treffer sortieren

in der Stunde, 10 Min.

Ordnen Sie Ihre ersten fünf Treffer einer Stufe zu. Die Stufen sind eine Arbeitshilfe für die erste Sichtung, kein Qualitätsurteil im Einzelfall; das folgt in LE 4.

Stufe	Publikationstyp
A	systematische Übersichtsarbeit, Metaanalyse, begutachteter Zeitschriftenartikel
B	Fachbuch, Handbuchkapitel, begutachteter Konferenzbeitrag
C	graue Literatur: Preprint, Abschlussarbeit, Bericht einer Behörde oder Stiftung
D	Fachpresse, Wissenschaftsjournalismus, Lehrbuchwissen ohne Belege
E	Blog, Video, Werbung, Quelle ohne erkennbare Autorschaft

Aufgabe 6: Annotierte Bibliographie

Hausaufgabe, Abgabe bis LE 4

Kommentieren Sie fünf gefundene Quellen mit je zwei bis drei Sätzen zu *Kernaussage*, *Methode* und *Relevanz für Ihre Frage*. Mindestens eine Quelle soll aus der Gegenrecherche stammen. Verwalten Sie die Quellen in einem Literaturverwaltungsprogramm (Zotero, Citavi oder JabRef).

Beispiel einer Annotation:

Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of General Psychology, 2*(2), 175–220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175

Kernaussage: Menschen suchen, deuten und erinnern bevorzugt Informationen, die eine bestehende Überzeugung stützen; der Effekt zeigt sich in Wissenschaft, Medizin, Justiz, Politik und Alltag. *Methode:* Übersichtsarbeit über experimentelle und historische Befunde, keine eigene Datenerhebung. *Relevanz:* Begründet, warum meine Recherche auch nach widersprechenden Befunden suchen muss.

Handout: Quellenkritik

Worum es heute ging. In reinen Zufallspunkten haben Sie Muster gesehen, und ein erfundener, gut gestalteter Artikel wirkte glaubwürdiger als eine echte, unscheinbare Studie. Das Gehirn ergänzt Muster und Glaubwürdigkeit aus Oberflächenmerkmalen. Quellenkritik setzt an die Stelle des Eindrucks eine Prüfung.

Kernbegriffe

Apophänie die Neigung, in Zufall Muster zu sehen (Conrad 1958).

Bestätigungsfehler Belege, die uns recht geben, werden weniger streng geprüft (Nickerson 1998).

Primärstudie / Review / Meta-Analyse eigene Daten / Zusammenfassung mehrerer Studien / statistische Zusammenfassung ihrer Effektgrößen. **Graue Literatur**: Preprints, Berichte, Abschlussarbeiten.

Impact Factor, h-Index zählen Zitate, also Aufmerksamkeit, nicht Richtigkeit (Seglen 1997; Hirsch 2005).

Laterales Lesen die Quelle früh verlassen und nachschlagen, was andere über sie sagen (Wineburg und McGrew 2019).

Prebunking Manipulationstechniken vorab in schwacher Dosis kennenlernen (Roozenbeek u. a. 2022).

Fünf Kriterien und SIFT

Kriterien der Quellenkritik	**SIFT** (Caulfield und Wineburg 2023)
Herkunft: Wer spricht, mit welcher Expertise?	**S**top: innehalten, Ziel klären
Intention: Wozu, wer bezahlt?	**I**nvestigate: außerhalb nachlesen, wer die Quelle ist
Methode: Wie gewonnen?	**F**ind better coverage: bessere Berichte suchen
Peer Review: Wer hat geprüft?	**T**race claims: zum Original zurückverfolgen
Aktualität: widerrufen, überholt, repliziert?	

Merke

Gutes Layout, eine präzise Zahl und häufige Wiederholung machen eine Aussage glaubwürdiger, aber nicht wahrer. Fragen Sie bei jeder Zahl: Wer hat das gezählt, und wo steht das?

Quellenkritik in fünf Schritten: (1) innehalten, (2) Herkunft und Absicht klären, (3) Art und Methode bestimmen, (4) Spur zum Original verfolgen, (5) Gegenprobe: unabhängige Bestätigung, Widerruf, Gegenposition.

Zum Weiterlesen: Wineburg und McGrew (2019); Caulfield und Wineburg (2023); Seglen (1997).

Übungsblatt A: Quellenkritik und SIFT

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: SIFT-Raster für drei Quellen

in der Stunde, Kleingruppe, 30 Min.; Fertigstellung als Hausaufgabe

Die Lehrperson gibt drei Quellen vor: (1) eine Peer-Review-Studie, (2) einen Zeitungsartikel, (3) einen Wikipedia-Eintrag. Tragen Sie zuerst die genauen Angaben ein, dann Ihre Befunde zu jedem Schritt. Verfolgen Sie in Schritt T mindestens eine Zahl bis zur Originalstudie. Zur Art der Quelle: *primär* = eigene Daten (Studie), *sekundär* = fasst Studien zusammen (Review, Meta-Analyse), *tertiär* = berichtet darüber (Presse, Lexikon), *grau* = ohne Verlag oder Begutachtung veröffentlicht (Preprint, Bericht, Abschlussarbeit).

	(1) Studie	**(2) Zeitungsartikel**	**(3) Wikipedia**
Angaben (Autor, Titel, Datum, Link)			
Stop: Was will ich wissen? Erster Eindruck?			
Investigate: Wer ist die Quelle? Was sagen andere?			
Find: Bessere oder unabhängige Berichte?			
Trace: Woher stammt die zentrale Zahl/Aussage?			
Art der Quelle (primär, sekundär, tertiär, grau)			
Gewicht (hoch/mittel/gering) und Begründung			

Übungsblatt B: Schöne Fälschung und Quellenkritik

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Anatomie einer schönen Fälschung

in der Stunde nach der Auflösung, Einzelarbeit, 10 Min.

Die folgende Meldung ist **fiktiv** und für diese Übung konstruiert, nach dem Muster der „schönen Fälschung" aus dem Staunmoment. Markieren Sie alle Merkmale, die Glaubwürdigkeit *erzeugen*, und notieren Sie zu jedem, ob es etwas *belegt*.

> **Jonglieren macht schlau: Zehn Minuten am Morgen steigern die Merkfähigkeit um 23,7 Prozent**
>
> Wer den Tag mit Jonglierbällen beginnt, lernt schneller. Das zeigt eine neue Studie, über die Fachleute seit Wochen diskutieren. „Die Effekte sind beeindruckend", sagt Prof. Dr. H. Lindner, Lernforscher und Autor mehrerer Ratgeber. Die Teilnehmenden, die vor dem Vokabellernen jonglierten, behielten im Schnitt 23,7 % mehr Wörter. Immer mehr Schulen denken bereits über Jonglierpausen nach. Das passt zu dem, was Pädagogen schon lange vermuten: Bewegung und Denken gehören zusammen.
>
> *(Fiktives Lehrmaterial, LE 4. Person, Studie und Zahlen sind erfunden.)*

Merkmal	Belegt es etwas? Was fehlt?

Aufgabe 3: Quellenkritik in fünf Schritten

Hausaufgabe

Tragen Sie in der Sicherung die fünf Schritte, die die Gruppe an der Tafel erarbeitet, in die linke Spalte ein (zum Abgleich: Handout). Wenden Sie die Checkliste dann auf zwei Einträge Ihrer annotierten Bibliographie aus LE 3 an. Haken Sie ab, was Sie geprüft haben, und notieren Sie, ob sich Ihr Urteil geändert hat.

Schritt	Quelle A	Quelle B
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐

Hat sich Ihr Urteil geändert? Warum?

Aufgabe 4: Diskussion: 500 Zitierungen

Hausaufgabe, max. 1 Seite

„Eine Studie hat 500 Zitierungen. Was sagt das über ihre Qualität?" Schreiben Sie eine strukturierte Gegenargumentation gegen die Annahme, viele Zitate bedeuteten hohe Qualität. Gliederung: (a) die These in ihrer stärksten Form, (b) mindestens drei Gegenargumente mit je einem Beleg oder Beispiel, (c) was Zitate *doch* aussagen, (d) Ihr Fazit: Wie würden Sie die Qualität stattdessen prüfen?

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie ein Muster, das Ihnen diese Woche aufgefallen ist (Zufall, Statistik, Nachrichten, Alltag). Was haben Sie erwartet, was haben Sie gesehen, und wie könnten Sie prüfen, ob das Muster echt ist?

Handout: Hypothesen und Falsifizierbarkeit

Worum es heute ging. Ein Schaltbrett mit vier Schaltern und vier Lampen: Sie haben ein Modell gebildet und es oft bestätigt gesehen. Dann genügte ein Umstecken, und das Modell war widerlegt. Viele Bestätigungen machen eine allgemeine Aussage nicht gewiss; eine einzige Gegenbeobachtung kann sie zu Fall bringen. Die Lösung des Bretts liegt im Gerät, und es ist komplizierter, als Ihr Modell erlaubt hat.

Kernbegriffe

Induktion / Deduktion / Abduktion von Fällen auf eine Regel / von der Regel auf eine Vorhersage / von einer Überraschung auf die beste Erklärung. Logisch zwingend ist nur die Deduktion.

Falsifizierbarkeit Eine Aussage ist prüfbar, wenn sich eine Beobachtung angeben lässt, die ihr widerspräche (Popper 1934). Bewährt heißt: Widerlegungsversuche sind gescheitert. Bewiesen ist damit nichts.

Immunisierung eine Aussage wird so formuliert oder nachträglich angepasst, dass nichts sie widerlegen kann.

H_0 / H_1 Nullhypothese (kein Unterschied, kein Zusammenhang) und Alternativhypothese (Ihre Vermutung). Geprüft wird, ob die Daten mit H_0 vereinbar sind.

Graduelle Bestätigung Tritt eine vorhergesagte Beobachtung E ein, steigt nur die Wahrscheinlichkeit von H, und zwar umso mehr, je unwahrscheinlicher E vorher war (Horwich 1982).

Duhem-Quine Geprüft wird immer die Hypothese *samt* Hilfsannahmen; ein Widerspruch sagt nicht, welches Glied falsch ist.

Congruence Bias nur die eigene Hypothese direkt testen, nie die Alternativen (Wason-2-4-6-Test).

Raster: Ist meine Hypothese gut?

präzise	Sind alle Begriffe operationalisiert?
falsifizierbar	Welches Ergebnis würde ihr widersprechen?
riskant	Wäre das Ergebnis ohne die Hypothese unwahrscheinlich?
begrenzt	Für wen, wann, unter welchen Bedingungen gilt sie?
begründet	Woraus folgt sie: Theorie, Literatur, Beobachtung?
offen	Sind die Hilfsannahmen benannt?

Merke

Fragen Sie nicht „Was spricht für meine Hypothese?“, sondern „Was würde mich umstimmen?“ Eine Beobachtung ist nur so viel wert wie das Risiko, das die Hypothese mit ihr eingegangen ist.

Zum Weiterlesen: Popper (1934); Wason (1960); zur Vertiefung Horwich (1982).

Übungsblatt A: Hypothesen und Falsifizierbarkeit

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Falsifizierbar oder nicht?

in der Stunde, Kleingruppe, 10 Min.

Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie *in der vorliegenden Form* falsifizierbar ist (ja / nein / erst nach Präzisierung). Falsifizierbar heißt: Es lässt sich eine Beobachtung angeben, die der Aussage widerspräche. Geben Sie für jede prüfbare Aussage eine konkrete Beobachtung an, die sie widerlegen würde. Formulieren Sie vage Aussagen so um, dass sie prüfbar werden. (Die Aussagen sind für diese Übung konstruiert.)

A1 „Ehrliche Menschen schlafen besser."

A2 „Studierende, die in der Woche vor der Klausur im Mittel mindestens sieben Stunden pro Nacht schlafen, erzielen in dieser Klausur im Mittel mehr Punkte als Studierende mit weniger als fünf Stunden."

A3 „Alles, was geschieht, geschieht aus einem Grund, auch wenn wir ihn nicht immer erkennen können."

A4 „Astrologinnen und Astrologen können einem Geburtshoroskop häufiger als zufällig das passende von drei Persönlichkeitsprofilen zuordnen."

A5 „Das Mittel wirkt bei allen, die offen dafür sind. Wer keine Wirkung spürt, war innerlich nicht bereit."

Nr.	falsifizierbar?	Widerlegungsbedingung bzw. präzisierte Fassung
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		

Übungsblatt B: Schaltbrett und eigene Hypothese

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Das Schaltbrett im Rückblick

in der Stunde oder Hausaufgabe

1. Notieren Sie das Modell, das Ihre Gruppe in Runde 1 gebildet hat, und die Zahl der Versuche, die es bestätigt haben.
2. Welche *eine* Eingabe hätte Ihr Modell am stärksten gefährdet? Begründen Sie mit Horwichs Widerlegungsrisiko: Ein Test bestätigt umso stärker, je unwahrscheinlicher sein Ausgang ohne das Modell wäre.
3. Nennen Sie zwei Hilfsannahmen, die Sie beim Explorieren stillschweigend gemacht haben (Duhem-Quine: Geprüft wird immer das Modell *samt* solcher Annahmen).

Aufgabe 3: Null- und Alternativhypothese für Ihre Forschungsfrage

Beginn in der Stunde, Abgabe bis LE 6

Meine Forschungsfrage (aus LE 2)	
Art der Hypothese (Unterschied / Zusammenhang / Veränderung; gerichtet?)	
H_1 (Alternativhypothese)	
H_0 (Nullhypothese)	
Operationalisierung: Begriff $\rightarrow$ Messvorschrift	
Population, Bedingungen, Zeitraum	
Ich verwerfe H_1, wenn …	
Hilfsannahmen, die ich dabei mache	

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie ein Erlebnis dieser Woche, in dem Sie (oder jemand anderes) eine Annahme nur bestätigt statt geprüft haben. Welcher Versuch hätte die Annahme wirklich gefährdet?

Handout: Forschungsdesign

Worum es heute ging. Drei Seile wurden gleich lang, zweimal. Beim ersten Mal gab es nur die Vorführung: Wer behauptete, zeigte auch, und niemand maß. Beim zweiten Mal legten Sie vorher fest, wie geprüft wird. Ohne Vergleich bleiben selbst grobe Täuschungen unentdeckt; eine verweigerte Kontrolle ist selbst ein Befund.

Kernbegriffe

Forschungsdesign Plan einer Untersuchung: welche Variablen an wem, wann und unter welchen Bedingungen erhoben oder verändert werden und womit verglichen wird.

UV / AV / Störvariable vermutete Ursache / gemessene Wirkung / weiterer Einfluss auf die AV.

Konfundierung eine Störvariable variiert systematisch mit der UV; ihre Wirkung ist nicht mehr abtrennbar.

Interne Validität die Veränderung der AV ist eindeutig auf die UV zurückzuführen (Shadish u. a. 2002).

Externe Validität das Ergebnis lässt sich auf andere Personen, Situationen und Zeiten übertragen.

Objektivität, Reliabilität, Validität unabhängig von der messenden Person; bei Wiederholung gleich; misst das Gemeinte.

Blind-Design, Parallelmessung Messende kennen die Bedingung nicht; dasselbe Konstrukt wird mit mehreren Verfahren erhoben.

Designtypen

	UV variiert	Zufall	Kurzschrift (R, X, O)
Experiment	ja	ja	R X O / R O
Quasi-Experiment	ja	nein	X O / O
nicht-experimentell	nein	–	nur O (Zusammenhänge)

Bedrohungen der internen Validität: Geschichte, Reifung, Testeffekt, Instrumentierung, Regression zur Mitte, Selektion, Ausfall – und die Erwartungen der Forschenden.

Fünf Werkzeuge der Kontrolle: Randomisierung, Konstanthalten, Schichten/Parallelisieren, (aktive) Kontrollgruppe, Blindbedingungen.

Merke

Ein Design ist so gut wie die Alternativerklärungen, die es ausschließt. Fragen Sie bei jeder Kontrollgruppe: Unterscheidet sie sich *nur* in der UV?

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016a), Kapitel zu Untersuchungsdesign und Gütekriterien; Shadish u. a. (2002), Kap. 1–2.

Übungsblatt A: Forschungsdesign

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Fallstudie: Ein Design analysieren

in der Stunde, Zweiergruppe, 15 Min.

Die folgende Studie ist fiktiv und für diese Übung konstruiert; alle Zahlen sind erfunden.

„Lern-App verbessert Mathematiknoten um 0,7"

Im Wintersemester bietet eine Hochschule zur Vorlesung Mathematik 1 eine neue Übungs-App an, die der Dozent der Vorlesung selbst entwickelt hat. Die Nutzung ist freiwillig; 64 von 212 Studierenden melden sich an. Zur Einführung der App bietet der Dozent für die Angemeldeten ein wöchentliches Tutorium an, in dem mit der App geübt wird. Am Semesterende schreiben alle 212 Studierenden dieselbe Klausur, die der Dozent selbst korrigiert; auf den Bögen stehen Name und Matrikelnummer. Die App-Gruppe erreicht im Mittel die Note 2,3, die übrigen 148 Studierenden die Note 3,0. Im Pressetext der Hochschule heißt es: „Die App verbessert die Note um 0,7. Sie wird ab dem nächsten Semester für alle Erstsemester verpflichtend."

1. Benennen Sie UV und AV (unabhängige und abhängige Variable). Wie ist die AV gemessen worden?
2. Welcher Designtyp liegt vor? Schreiben Sie das Design in der Kurzschrift R/X/O (eine Zeile je Gruppe; R = zufällige Zuteilung, X = Behandlung, O = Messung).
3. Gibt es eine Kontrollgruppe? In welchen Merkmalen unterscheidet sie sich von der App-Gruppe außer in der App-Nutzung?
4. Nennen Sie mindestens drei Konfounder bzw. Bedrohungen der internen Validität und ordnen Sie sie Fachbegriffen zu (etwa Selektion, Geschichte, Reifung, Testeffekt, Instrumentierung, Ausfall, Erwartungen der Forschenden).
5. Ist die Messung objektiv? Was wäre ein Blind-Design?
6. Skizzieren Sie ein verbessertes Design, das die Aussage des Pressetexts prüfen könnte.

Aufgabe 2: Design-Skizze zu Ihrer Hypothese

Beginn in der Stunde, Abgabe bis LE 7, benotet

Füllen Sie die Vorlage aus und begründen Sie Ihre Wahl auf höchstens einer weiteren Seite.

H_1 (aus LE 5)	
UV und ihre Stufen	
AV und Messinstrument	
Designtyp (experimentell / quasi / nicht-experimentell; Quer- oder Längsschnitt)	
Design in Kurzschrift (R / X / O)	
Stichprobe: wer, wie viele, wie rekrutiert?	
Zuteilung zu den Bedingungen	
Kontrollbedingung (aktiv?)	
Wichtigste Störvariablen und wie ich sie kontrolliere	
Messgüte: objektiv? reliabel? valide? blind? Parallelmessung?	
Verbleibende Bedrohung, die ich in Kauf nehme	

Übungsblatt B: Feedback und Transfer

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Peer-Feedback

in der Stunde, Zweiergruppe, 10 Min.

Notieren Sie für die Skizze Ihrer Partnerin bzw. Ihres Partners:

Eine Alternativerklärung, die das Design nicht ausschließt	
Eine Änderung, die sie ausschließen würde	
Was an dem Design überzeugt	

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Finden Sie in Werbung, Nachrichten oder sozialen Medien eine Wirkungsbehauptung, der ein Vergleich fehlt. Welche Kontrollbedingung bräuchte man, um sie zu prüfen?

Handout: Kognitive Verzerrungen

Worum es heute ging. Drei gleich aussehende Schachteln, die oberste mit ca. 50 g, die anderen mit je ca. 3 g. Allein gehoben fühlt sich die oberste schwerer an als der ganze Stapel. Das Gehirn erwartet ein Drittel des Gesamtgewichts und bekommt fast alles; die enttäuschte Erwartung erzeugt die Illusion (Charpentier 1891). Sie bleibt, auch wenn Sie es wissen (Flanagan und Beltzner 2000).

Kernbegriffe

Bias systematische, vorhersagbare Abweichung eines Urteils in eine Richtung (Tversky und Kahneman 1974).

Noise unsystematische Streuung von Urteilen, die gleich ausfallen sollten (Kahneman u. a. 2021).

Bestätigungsfehler Belege so suchen, bewerten und erinnern, dass sie die eigene Meinung stützen.

Versuchsleitereffekt Erwartungen der Forschenden verschieben die Daten (Rosenthal und Fode 1963).

Hot-Cold-Empathy-Gap im ruhigen Zustand unterschätzt man den Einfluss von Stress, Hunger, Erregung auf das eigene Urteil (Loewenstein 1996).

Rückschaufehler wer das Ergebnis kennt, hält es für vorhersehbar (Fischhoff 1975).

Publication Bias Nullbefunde werden seltener veröffentlicht; die Literatur überschätzt Effekte (Rosenthal 1979).

Verzerrung und Gegenmittel im Forschungsprozess

Phase	typische Verzerrung	Gegenmittel
Planung	Bestätigungsfehler	Alternativhypothese, adversarielle Kollaboration
Erhebung	Versuchsleitereffekt, Anker	Blind- und Doppelblind-Design
Auswertung	p-Hacking, Forking Paths	Präregistrierung
Interpretation	Rückschaufehler, HARKing	Präregistrierung, Trennung geplant/explorativ
Publikation	Publication Bias	Registered Reports, Replikation

Replikationskrise: Von 100 psychologischen Studien hatten 97 % signifikante Effekte berichtet, in der Replikation erreichten etwa 36 % Signifikanz (Open Science Collaboration 2015).

Merke

Verzerrung ist der Normalbetrieb eines vorhersagenden Gehirns. Sie verschwindet nicht, wenn man von ihr weiß. Bändigen lässt sie sich nur durch Verfahren: blind messen, vorab festlegen, unabhängig urteilen.

Zum Weiterlesen: Kahneman (2011); Nickerson (1998).

Übungsblatt A: Kognitive Verzerrungen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Aufwärmen: ein fiktiver Kurzbericht

in der Stunde, Einzelarbeit, 5 Min.

Der folgende Bericht ist fiktiv und für diese Übung konstruiert.

„Barockmusik steigert die Konzentration"

(1) Eine Dozentin, die seit Jahren Konzentrationstrainings mit Musik anbietet, will zeigen, dass Barockmusik die Konzentration verbessert. (2) Sie gewinnt 24 Studierende aus ihrem eigenen Seminar. (3) Alle lösen zuerst am Vormittag Aufgaben ohne Musik und am Nachmittag desselben Tages Aufgaben mit Musik. (4) Die Dozentin bewertet die Lösungen selbst; auf jedem Bogen ist vermerkt, ob er mit oder ohne Musik entstand. (5) Erhoben werden zwölf Konzentrationsmaße. Bei einem davon zeigt sich ein signifikanter Vorteil der Musikbedingung; über die übrigen elf wird nicht berichtet. (6) Weil das Ergebnis nach 24 Personen „knapp nicht signifikant" war, wurden zehn weitere Personen erhoben. (7) In der Diskussion heißt es, die Hypothese sei von Anfang an klar gewesen und bestätige die langjährige Praxiserfahrung der Autorin. (8) Eine frühere Studie der Autorin ohne Effekt wurde nicht eingereicht.

Notieren Sie zu jeder Nummer, ob dort ein Bias (eine systematische Verzerrung in eine bestimmte Richtung) wirken könnte, welcher und in welcher Phase des Forschungsprozesses: Planung, Erhebung, Auswertung, Interpretation oder Publikation.

Aufgabe 2: Bias-Jagd im Artikel

in der Stunde, Zweiergruppe, 25 Min.; Abschluss als Hausaufgabe

Artikel (von der Lehrperson ausgewählt): _____

Finden Sie mindestens zwei Stellen, an denen ein Bias das Ergebnis beeinflusst haben könnte. Prüfen Sie dafür nacheinander: Wer hat die Studie durchgeführt und mit welchem Interesse? Wie wurden die Teilnehmenden gewonnen und zugeteilt? Wer hat gemessen, und wusste diese Person die Bedingung? Wie viele Messgrößen und Auswertungsvarianten gab es, und wird über alle berichtet? Gab es eine Präregistrierung? Geht die Interpretation über die Daten hinaus?

Seite / Zitat	Phase	Bias	Begründung: in welche Richtung verschiebt er das Ergebnis?	Gegenmittel (verwendet?)

Was haben die Autorinnen und Autoren methodisch gut gemacht?

Übungsblatt B: Der Bias im eigenen Projekt

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Reflexion: der Bias in meinem eigenen Forschungsprozess

Hausaufgabe

Legen Sie Ihre Design-Skizze aus LE 6 zugrunde.

Welcher Bias droht am stärksten?	
In welcher Phase?	
Woran würde ich merken, dass er gewirkt hat?	
Mit welchem *Verfahren* begrenze ich ihn?	

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie etwas wussten und trotzdem anders wahrgenommen oder entschieden haben. Was hätte Ihnen geholfen, dem Wissen statt dem Erleben zu folgen?

Handout: Quantitative Methoden und Statistik

Worum es heute ging. Drei Becher, eine Kugel: Die Spielleitung öffnet wissentlich einen leeren Becher. Wechseln gewinnt in zwei von drei Fällen, obwohl „zwei Becher, also fifty-fifty" sich zwingend anfühlt. Öffnet die Spielleitung dagegen blind, ist es tatsächlich egal. Dasselbe Bild, zwei Prozesse, zwei Wahrscheinlichkeiten. Statistik ist das Werkzeug, mit dem wir solche Täuschungen der Intuition prüfen.

Kernbegriffe

Bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A \mid B)$: Wahrscheinlichkeit von A, wenn B bekannt ist. Die Richtung zählt: $P(\text{Daten} \mid H) \neq P(H \mid \text{Daten})$.

Deskriptiv / Inferenz Daten beschreiben bzw. von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit schließen.

p-Wert Wahrscheinlichkeit für mindestens so extreme Daten, *falls* die Nullhypothese stimmt. Kein Maß für die Wahrheit einer Hypothese und keins für die Größe eines Effekts (Wasserstein und Lazar 2016).

Effektgröße Größe eines Unterschieds unabhängig von n, z. B. Cohens d (0,2 klein, 0,5 mittel, 0,8 groß).

Power Wahrscheinlichkeit, einen vorhandenen Effekt zu finden. Für $d = 0{,}5$ und Power 0,80 braucht ein t-Test 64 Personen pro Gruppe.

Welcher Kennwert passt?

Skala	Beispiel	Lage	Streuung
nominal	Strategie, Vorwissen ja/nein	Modus	Häufigkeiten
ordinal	Staunen 1–5	Median	Quartile, *IQR*
metrisch	Ausschlag in mm	Mittelwert, Median	s, *IQR*, Spannweite

Ausreißerregel nach Tukey (1977): Werte, die mehr als $1{,}5 \cdot$ *IQR* unter Q_1 oder über Q_3 liegen.

Merke

Erst fragen, wie die Daten zustande kamen, dann rechnen. Ein kleiner p-Wert ist kein Beweis, und unter vielen Tests ist er fast garantiert.

Riskante Vorhersagen. Folgt eine Beobachtung E aus der Hypothese H, dann gilt $P(H \mid E)/P(H) = 1/P(E)$: Je unwahrscheinlicher die Vorhersage war, desto mehr beweist ihr Eintreffen (Horwich 1982).

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016b), Kap. 12; Wasserstein und Lazar (2016); zum Ziegenproblem Krauss und Wang (2003).

Übungsblatt A: Becher und Daten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Monty Hall in Paaren

in der Stunde, Paare, 10 Min.

Die Spielleitung würfelt verdeckt die Lage der Kugel (1–2: A, 3–4: B, 5–6: C), die spielende Person zeigt auf einen Becher, die Spielleitung öffnet einen *leeren*, nicht gewählten Becher. Ungerade Runden: bleiben, gerade Runden: wechseln. Kreuzen Sie an, ob gewonnen wurde.

Rd.	Strategie	Kugel	gewonnen	Rd.	Strategie	Kugel	gewonnen
1	bleiben			13	bleiben		
2	wechseln			14	wechseln		
3	bleiben			15	bleiben		
4	wechseln			16	wechseln		
5	bleiben			17	bleiben		
6	wechseln			18	wechseln		
7	bleiben			19	bleiben		
8	wechseln			20	wechseln		
9	bleiben			21	bleiben		
10	wechseln			22	wechseln		
11	bleiben			23	bleiben		
12	wechseln			24	wechseln		

Summe: **bleiben** _____ von _____ gewonnen **wechseln** _____ von _____ gewonnen Kurs gesamt (Tafel): _____

Aufgabe 2: Datensatz-Analyse

in der Stunde und Hausaufgabe, Kleingruppe

Fiktiver Datensatz (konstruiert für diese Übung, keine echte Erhebung): 50 Personen haben ein Ideomotor-Pendel gehalten (vgl. LE 1). Gemessen wurde der größte Ausschlag in Millimetern (**mm**), danach gaben die Personen an, wie stark sie gestaunt haben (**St**, 1 = gar nicht bis 5 = sehr), und ob sie den Pendeleffekt vorher kannten (**VW**, 1 = ja, 0 = nein).

Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW
1	11	3	0	11	9	3	0	21	10	2	1	31	43	3	1	41	47	4	0
2	5	2	0	12	24	2	0	22	26	4	1	32	57	4	0	42	59	3	0
3	15	3	1	13	24	4	1	23	39	4	0	33	21	3	0	43	26	3	0
4	41	4	1	14	8	2	0	24	15	4	0	34	96	5	0	44	31	4	1
5	37	3	0	15	16	2	1	25	13	3	0	35	49	4	0	45	23	2	0
6	39	5	0	16	25	4	0	26	13	3	0	36	30	4	0	46	20	3	1
7	18	3	0	17	19	5	0	27	66	5	0	37	23	4	0	47	12	1	1
8	0	1	0	18	53	4	1	28	35	3	1	38	53	4	0	48	36	4	1
9	16	2	1	19	5	2	1	29	38	5	0	39	18	2	0	49	18	3	0
10	31	4	1	20	45	5	0	30	26	3	1	40	73	5	0	50	40	4	0

1. Bestimmen Sie für jede Variable das Skalenniveau.
2. Berechnen Sie für **mm**: Minimum, Maximum, Spannweite, Median, Q_1, Q_3, *IQR* und Mittelwert. Geben Sie an, wie Sie die Quartile bestimmt haben.
3. Zeichnen Sie ein Histogramm (Klassenbreite 10 mm) und einen Boxplot. Gibt es Ausreißer nach der $1{,}5 \cdot IQR$-Regel (Werte mehr als $1{,}5 \cdot IQR$ unter Q_1 oder über Q_3)? Was würden Sie mit ihnen tun?

4. Berechnen Sie Mittelwert und Median von **mm** ohne den Ausreißer. Welcher Kennwert reagiert stärker, und warum?
5. Fassen Sie **St** sinnvoll zusammen. Ist ein Mittelwert zulässig?
6. Vergleichen Sie **mm** zwischen Personen mit und ohne Vorwissen mit Mittelwert *und* Median. Was fällt auf?

Übungsblatt B: p-Werte in der Zeitung

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Eine Zeitungsmeldung lesen

in der Stunde, Plenum

Fiktive Meldung (konstruiert für diese Übung):

> *Zaubertricks machen klüger – jetzt bewiesen.* Wer vor dem Lernen einen Zaubertrick sieht, behält mehr. Das zeigt eine Online-Befragung unter 112 Studierenden. Die Forschenden erhoben 23 Merkmale des Lernverhaltens. Bei der Frage „Ich konnte mich gut konzentrieren" lag die Gruppe mit Zaubertrick signifikant vorn ($p = 0{,}04$). „Damit ist der Nutzen von Magie im Hörsaal wissenschaftlich belegt", sagt die Studienleiterin.

Beantworten Sie: Was wurde gemessen, an wem? Was wird behauptet? Wird eine Effektgröße genannt? Wie viele Vergleiche wurden gerechnet, und was folgt daraus für den einen signifikanten Befund?

Aufgabe 4: Methodische Kurzeinschätzung

Hausaufgabe, max. 10 Sätze

Finden Sie in einer Tageszeitung oder einem Nachrichtenportal einen Artikel, der eine Studie mit $p < 0{,}05$ als „Beweis" darstellt. Schreiben Sie eine methodische Kurzeinschätzung mit Quellenangabe. Nutzen Sie die vier Fragen aus Aufgabe 3.

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Wann hat Ihr Gefühl für Wahrscheinlichkeit Sie zuletzt getäuscht? Notieren Sie Erwartung, Ereignis und den passenden Begriff aus dieser Einheit.

Handout: Qualitative Methoden

Worum es heute ging. Sie haben denselben Effekt zweimal erlebt, mit identischen Handlungen. Nur der Sprechtext war anders: einmal sachlich, einmal „magisch". Die Zahl auf Ihrer Karte zeigt, ob sich Ihr Erleben verschoben hat; Ihre drei Wörter zeigen, worin. Genau dafür gibt es qualitative Forschung: Sie fragt, wie Menschen eine Situation deuten, und behandelt die eigene Sprache als Teil der Daten.

Kernbegriffe

Verstehen statt Messen Qualitative Forschung fragt nach Bedeutungen und Begründungen, arbeitet mit wenigen, gezielt gewählten Fällen und bildet Kategorien oft erst am Material.

Konstruktivismus Wirklichkeit wird in Interaktion und Sprache mit hervorgebracht (Berger und Luckmann 1966). Auch Interviewfragen formen die Antworten (Loftus und Palmer 1974).

Intersubjektivität Ein Befund hängt nicht an der Person, die ihn erhoben hat: Verfahren offenlegen, zweite Codierung, Abweichungen begründen.

Leitfadeninterview offene Leitfragen je Themenblock, darunter Nachfragen; Bau nach „sammeln – prüfen – sortieren – subsumieren" (Helfferich 2011).

Qualitative Inhaltsanalyse regelgeleitetes Zuordnen von Textstellen zu Kategorien mit Definition, Ankerbeispiel und Kodierregel (Mayring 2015).

Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985)

Kriterium	Frage	Mittel
Credibility	Ist die Rekonstruktion glaubwürdig?	Triangulation, member checking
Transferability	Lässt sich übertragen?	dichte Beschreibung
Dependability	Ist das Vorgehen nachvollziehbar?	Dokumentation
Confirmability	Folgt der Befund aus den Daten?	Audit Trail, Selbstreflexion

Vier Wege zu qualitativen Daten: Leitfadeninterview, Fokusgruppe, Beobachtung, Dokumentenanalyse.

Merke

Wer fragt, formt die Antwort mit. Gute qualitative Forschung macht das sichtbar: offene Fragen, offengelegte Regeln, eine zweite Person, die unabhängig codiert.

Zum Weiterlesen: Helfferich (2011), Kap. 4; Mayring (2015), Kap. 5; Döring und Bortz (2016b), Kap. 10.

Übungsblatt A: Leitfaden und Transkript

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Interviewleitfaden

in der Stunde und Hausaufgabe

Entwickeln Sie einen Leitfaden mit 8–12 Fragen zu Ihrer Forschungsfrage. Jeder Block beginnt mit einer offenen Leitfrage; Nachfragen stellen Sie nur, wenn der Aspekt nicht von selbst kommt.

Meine Forschungsfrage: _____

Block	Leitfrage (offen, erzählauffordernd)	Nachfragen
Einstieg		
Thema A		
Thema B		
Thema C		
Abschluss	„Gibt es noch etwas, das Ihnen wichtig ist?“	

Prüfen Sie jede Frage: ☐ offen statt ja/nein ☐ keine Doppelfrage ☐ keine Bewertung vorgegeben ☐ kein Fachwort ☐ ich brauche die Antwort wirklich

Reflexion nach dem Probe-Interview: Welche Frage war suggestiv, welche zu offen? Wie würden Sie sie umformulieren?

Aufgabe 2: Mini-Inhaltsanalyse

in der Stunde, zwei Gruppen, 15 Min.

Konstruiertes Transkript (für diese Übung erfunden, keine echte Person). Kontext: Interview mit einer Studentin (B) eine Woche nach einer Vorlesung, in der der Dozent einen Becher-Zaubertrick gezeigt und nicht aufgelöst hat. I = interviewende Person.

[1] **I:** Erzählen Sie mal, wie Sie die Vorlesung am Dienstag erlebt haben. **B:** Ehrlich gesagt war ich am Anfang total müde, ich hatte vorher noch Labor. Dann hat er plötzlich diese Becher rausgeholt, und ich dachte: Was wird das jetzt?

[2] **B:** Und dann war die Kugel weg. Also wirklich weg. Ich hab wirklich gedacht, das geht nicht. Ich hab mich richtig aufgerichtet.

[3] **B:** Mein Nachbar hat sofort gesagt, die ist im Ärmel. Aber er hatte ja kurze Ärmel an. Wir haben die ganze Pause darüber geredet, wie das gehen könnte.

[4] **I:** Fanden Sie es auch unangenehm, dass Sie getäuscht wurden? **B:** Ja, unangenehm schon irgendwie. Also, nicht schlimm. Aber man fühlt sich halt ein bisschen vorgeführt.

[5] **I:** Was ist Ihnen von der Vorlesung im Kopf geblieben? **B:** Das mit den zwei Dritteln. Dass man wechseln soll. Das hab ich abends meiner Mitbewohnerin erklärt, und die hat's mir nicht geglaubt. Dann haben wir's mit Tassen ausprobiert.

[6] **B:** Ob ich das ohne den Trick auch behalten hätte? Keine Ahnung. Vielleicht. Ich war halt wach danach.

[7] **I:** Wie würden Sie den Dozenten beschreiben? **B:** Der ist schon gut. Man merkt, dass der das kann, das war sauber gemacht. Aber man weiß bei dem nie so richtig, ob er einen gerade reinlegt.

[8] **B:** Bei der Klausur frag ich mich jetzt manchmal, ob da auch irgendwo ein Trick drin ist. (lacht)

[9] **I:** Gibt es noch etwas, das Ihnen wichtig ist? **B:** Ich fand's gut, dass er's nicht aufgelöst hat. Sonst hätten wir nicht so lange drüber nachgedacht. Obwohl mich das schon nervt, ehrlich gesagt.

[10] **B:** Ich glaub, ich hab danach mehr mitgeschrieben als sonst. Aber das kann auch am Thema gelegen haben.

Kategoriensystem (deduktiv vorgegeben): **K1** Staunen: erlebte Überraschung, Widerspruch zur Erwartung. – **K2** Erklärungssuche: Vermutungen, Diskussion, Ausprobieren, wie etwas funktioniert. – **K3** Unbehagen: Misstrauen, Ärger, Gefühl, vorgeführt zu werden. – **K4** Lernen: Behalten, Aufmerksamkeit, Mitschreiben, Weitergeben von Inhalten. – **K5** Bewertung der Lehrperson oder Darbietung. – **K0** Sonstiges, Kontext. *Kodierregel:* jedes Segment genau einer Kategorie zuordnen; bei Zweifel die Kategorie des Satzes mit dem stärksten Gewicht wählen und den Zweifel notieren.

Segm.	Gr. 1	Gr. 2	gleich?	Begründung bei Abweichung
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Übereinstimmung: _____ von 10 Segmenten = _____ %. Was sagt die Abweichung über Intersubjektivität, also darüber, ob der Befund unabhängig von der Person ist, die codiert? Was fällt Ihnen an Segment 4 auf?

Übungsblatt B: Wörter, Kategorien, Rahmen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Die Wörter von der Tafel ordnen

in der Stunde, Plenum, 5 Min.

Fassen Sie die Wörter der beiden Runden zu drei bis fünf Gruppen zusammen und geben Sie jeder Gruppe einen Namen. Sie haben damit induktiv Kategorien gebildet.

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Wann hat eine Formulierung, ein Tonfall oder ein Rahmen Ihr Erleben verändert, obwohl sich an der Sache nichts geändert hat?

Handout: Datenanalyse und Interpretation

Worum es heute ging. Vier frei gewählte Zahlen ergaben die Summe, die vorher im Umschlag lag: Geburtsjahr plus erreichtes Alter und Ereignisjahr plus vergangene Jahre ergeben jeweils das laufende Jahr. Die Wahl war frei, das Ergebnis erzwungen – ein *Force*. Beim Vorhersage-Trick waren alle Vorhersagen falsch, und doch ergaben die Fehler die Ziffern von π, weil jede Vorhersage nach dem Blick auf die Daten geschrieben wurde. Beides zeigt: Ein Muster, das jede Datenlage hervorbringt, beweist nichts.

Kernbegriffe

Daten, Befund, Schluss erhobene Werte; prüfbare Zusammenfassung; Deutung mit Annahmen (Schlussfolgerung). Over-Interpretation heißt, eine Schlussfolgerung wie einen Befund zu formulieren.

p-Hacking Auswertung variieren, bis ein Ergebnis signifikant wird (Simmons u. a. 2011).

HARKing Hypothesizing After the Results are Known: eine nachträglich gebildete Hypothese als vorab aufgestellt ausgeben (Kerr 1998).

Garden of Forking Paths viele Entscheidungen der Auswertung erzeugen Zufallstreffer, auch ohne bewusstes Probieren (Gelman und Loken 2014).

Präregistrierung Hypothesen und Auswertungsplan vor der Erhebung öffentlich festlegen (Nosek u. a. 2018).

Triangulation einen Gegenstand mit verschiedenen Daten, Methoden, Personen oder Theorien untersuchen (Denzin 1970).

Zufallstreffer bei m unabhängigen Tests ($\alpha = 0{,}05$)

m	1	2	5	10	14	20	50
$1-(1-\alpha)^m$	5 %	9,8 %	22,6 %	40,1 %	51,2 %	64,2 %	92,3 %

Merke

Wer erst nach dem Blick auf die Daten entscheidet, wonach er sucht, hat keinen Befund, sondern eine Hypothese für die nächste Studie. Zu jeder Deutung gehört eine Gegenhypothese.

Prüffragen: Stand meine Auswertung vorher fest? Wie viele Wege habe ich probiert, wie viele berichte ich? Was ist die beste Gegenhypothese, und welche Daten würden entscheiden?

Zum Weiterlesen: Gelman und Loken (2014); Nosek u. a. (2018); Ioannidis (2005).

Übungsblatt A: Befund und Deutung

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Befund-Übung

in der Stunde, Kleingruppe, 20 Min.

Fiktive Studie (konstruiert für diese Übung, keine echte Erhebung): In einem Kurs mit 13 Terminen wurde für 24 Studierende festgehalten, an wie vielen Terminen sie anwesend waren (**Anw**), wie viele Einträge sie im Tagebuch des Staunens gemacht haben (**Tgb**, höchstens 13) und wie viele Punkte sie in der Klausur erreicht haben (**Pkt**, höchstens 60). **SG** ist der Studiengang (T = Technik, W = Wirtschaft).

Nr	SG	Anw	Tgb	Pkt	Nr	SG	Anw	Tgb	Pkt
1	W	8	6	38	13	T	9	7	32
2	W	8	3	34	14	T	10	8	35
3	W	7	4	28	15	T	6	3	24
4	T	11	11	45	16	T	8	6	38
5	W	9	9	36	17	W	11	8	35
6	T	10	9	38	18	W	5	2	19
7	T	12	10	48	19	T	10	9	39
8	T	13	12	51	20	W	12	11	46
9	W	11	9	36	21	T	8	5	30
10	T	9	7	35	22	T	9	8	40
11	W	8	6	36	23	W	7	4	31
12	T	7	5	27	24	W	13	12	47

Die Studienleitung schreibt: „Wer regelmäßig Tagebuch führt (mindestens 8 Einträge), erreicht deutlich mehr Punkte. Das Tagebuch des Staunens verbessert also den Lernerfolg."

(a) Formulieren Sie die *deskriptiven Befunde*: Mittelwerte der Punkte in den Gruppen mit mindestens 8 und mit weniger als 8 Einträgen; wenn möglich auch der Zusammenhang zwischen Tgb und Pkt.

(b) Formulieren Sie *zwei konkurrierende Interpretationen* dieser Befunde. Welche Rolle spielt Anw?

(c) Welche *Zusatzdaten* oder welches andere Design würde zwischen Ihren Interpretationen entscheiden?

(d) Notieren Sie mindestens fünf Entscheidungen, die man bei der Auswertung anders hätte treffen können (Weggabelungen).

Übungsblatt B: Zufallstreffer und Selbstbezug

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Zufallstreffer berechnen

in der Stunde, Einzelarbeit

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, bei m unabhängigen Tests mindestens einen Zufallstreffer zu erhalten, für zwei Schwellen.

m	1	3	5	10	20	100
$\alpha = 0{,}05$						
$\alpha = 0{,}005$						

Bei wie vielen Tests ist ein Zufallstreffer mit $\alpha = 0{,}05$ wahrscheinlicher als keiner? _____

Aufgabe 3: Reflexion zum Semesterprojekt

Hausaufgabe

Prüfen Sie Ihre bisherigen Ergebnisse: Haben Sie Ergebnisse gesucht, die Ihre Hypothese *bestätigen*? Welche Befunde könnten Ihre Hypothese *herausfordern*? Nennen Sie mindestens eine Weggabelung Ihrer eigenen Auswertung und legen Sie fest, wie Sie sich dort entscheiden – bevor Sie weitere Daten ansehen.

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie eine Entscheidung, die sich frei anfühlte und es vielleicht nicht war. Was hat sie strukturiert?

Handout: Wissenschaftliches Schreiben

Worum es heute ging. Ein Zauber-Sprechtext ließ ein Seil „wachsen" – mit einem Seemann, einer „Energie des Raumes" und dem Satz „Je mehr Sie glauben, desto länger wird es". Beim Übersetzen in Fachsprache blieb davon wenig übrig: geschätzte Längen, eine offene Frage und der Hinweis, was nicht geprüft wurde. Diese Übersetzung folgt Regeln. Wissenschaftliches Schreiben lässt sich lernen.

Kernbegriffe

IMRaD Introduction, Methods, Results, Discussion: Gliederung empirischer Berichte nach Funktion; Ergebnis und Deutung stehen getrennt.

These – Beleg – Schluss Grundform des Arguments; nach Toulmin ergänzt um Schlussregel, Einschränkung und Ausnahme (Toulmin 1958).

Paraphrase fremder Gedanke in eigenen Worten und eigener Satzstruktur, *mit* Beleg.

Plagiat fremde Texte, Daten oder Ideen ohne ausreichende Kennzeichnung; die Absicht spielt keine Rolle.

Vierschritt Einleitung aus Thema – Lücke – Frage – Aufbau, nach dem Muster von Swales (1990).

Vom Patter zur Fachsprache

statt …	schreiben Sie …
Erzählung, Anekdote	Beobachtung mit Bedingungen
vage Menge („viel", „total")	Wert mit Einheit und Messverfahren
„Studien zeigen"	die Studie, mit Beleg
Ursache als Gewissheit	Hypothese mit Prüfbedingung
„immer", „jeder", „sicher"	Geltungsbereich und Unsicherheit
Sammelbegriff („Anker")	Fachbegriff mit Forschungsgrundlage

Überarbeiten in zwei Runden. Runde 1 (Inhalt): These? Belege? Überflüssiges? Reihenfolge? Runde 2 (Sprache und Form): Füllwörter, Nominalstil, einheitliche Begriffe, Zitierform. Erst Runde 1 abschließen.

Merke

Präzise schreiben heißt, bei jedem Satz angeben zu können, woher man ihn weiß, und kenntlich zu machen, wo man es nicht weiß.

Zum Weiterlesen: American Psychological Association (2020), Kap. 3 (Aufbau empirischer Berichte) und Kap. 8–9 (Zitieren); Oppenheimer (2006) zur Wirkung von Imponiervokabular.

Übungsblatt A: Präzision und Struktur

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Patter-Umbau

in der Stunde, Kleingruppe, 10 Min.

Den Sprechtext hören Sie gleich bei einer Vorführung; danach steht er auf der Folie. Übersetzen Sie ihn Satz für Satz in die Sprache eines Beobachtungsberichts. Notieren Sie zu jeder Änderung die Regel, nach der Sie vorgegangen sind, in einem Halbsatz (etwa „Beobachtung von Deutung trennen").

Sprechtext (Satz)	Fachsprache	Regel

Aufgabe 2: Ein schlechter Absatz, zwei Runden

in der Stunde, Kleingruppe, 25 Min.; Abschluss als Hausaufgabe

Der folgende Absatz ist *konstruiert*, um möglichst viele Fehler zu enthalten. Er stammt aus keiner realen Arbeit.

> „Heutzutage weiß ja eigentlich jeder, dass Zaubertricks im Unterricht total viel bringen. Die Schüler passen einfach viel besser auf und merken sich alles, das sieht man ja schon, wenn man selbst mal in so einer Stunde war. Studien haben das auch bewiesen. Manche Lehrer sind aber dagegen, weil sie denken, es ist nur Show, was aber eigentlich nicht stimmt, weil Staunen ja nachweislich das Gehirn aktiviert. Man sollte also in jedem Fach zaubern. Außerdem macht es Spaß, und Spaß ist beim Lernen das Wichtigste. Natürlich klappt nicht jeder Trick immer, aber das ist ja egal. Ein Freund von mir ist Lehrer, und der sagt auch, dass seine Klasse seitdem viel besser geworden ist."

1. **Runde 1 – Inhalt** (rot): Welche Thesen stecken im Absatz? Welche davon bräuchten einen Beleg? Was gehört nicht in einen wissenschaftlichen Text? Legen Sie fest, welche *eine* These der überarbeitete Absatz vertreten soll, und ordnen Sie die Sätze neu.
2. **Runde 2 – Sprache und Form** (blau): Streichen Sie Füllwörter und Absolutheiten, vereinheitlichen Sie Begriffe, formulieren Sie die Unsicherheit angemessen. Setzen Sie mindestens zwei Belege aus der Literatur dieser Vorlesung ein.

Aufgabe 3: Einleitung im Vierschritt

in der Stunde Entwurf; Hausaufgabe ca. 400 Wörter

Schreiben Sie die Einleitung Ihrer Seminararbeit. Die Satzanfänge sind Vorschläge, keine Pflicht.

1 Thema	*„Wenn …, dann …“* – *„In … spielt … eine zentrale Rolle, weil …“*
2 Lücke	*„Untersucht wurde bisher vor allem … (Beleg). Offen ist dagegen, ob …“*
3 Frage	*„Diese Arbeit geht der Frage nach, ob/wie …“* – als echte Frage mit Fragezeichen
4 Aufbau	*„Kapitel 2 stellt … dar. Kapitel 3 beschreibt …“*

Aufgabe 4: Peer-Feedback zur Einleitung

in der Stunde, Partnerarbeit, 5 Min.

Lesen Sie die Einleitung Ihrer Partnerin oder Ihres Partners. Beschreiben Sie, statt zu bewerten („Mir war nach Satz 3 nicht klar, …“).

Kriterium	**ja**	**teils**	**nein**	**Hinweis**
Ich weiß nach dem ersten Absatz, worum es geht.				
Die Lücke ist benannt *und* belegt.				
Die Forschungsfrage steht als Frage da und ist beantwortbar.				
Der Aufbau der Arbeit wird genannt.				
Begriffe werden einheitlich verwendet.				

Ein Satz, der mir hängen geblieben ist: _____

Eine Frage, die ich an die Arbeit habe: _____

Übungsblatt B: Belegen und Nachschärfen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 5: Plagiat, Paraphrase oder korrektes Zitat?

Hausaufgabe

Die Quelle ist *fiktiv*: Berger, L. (2021). *Staunen im Hörsaal*. Auf Seite 42 steht:

> „Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke erzeugt Spannung, und Spannung sucht nach Auflösung. Lehrende können diese Spannung nutzen, wenn sie die Auflösung nicht sofort liefern."

Ordnen Sie jede Fassung ein: **Z** korrektes Zitat, **P** korrekte Paraphrase, **X** Plagiat, **G** Grenzfall (dann: wovon hängt es ab?).

	Fassung in einer Seminararbeit	**Z/P/X/G**
A	„Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen" (Berger, 2021, S. 42).	
B	Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke erzeugt Spannung (vgl. Berger, 2021).	
C	Staunen macht eine Wissenslücke bewusst; die entstehende Spannung können Lehrende nutzen, indem sie mit der Erklärung warten (Berger, 2021, S. 42).	
D	Wer sich wundert, merkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke ruft Spannung hervor, und Spannung strebt nach Lösung.	
E	Dass Neugier aus einer bemerkten Informationslücke entsteht, hat Loewenstein (1994) in einer Übersichtsarbeit begründet.	
F	Eine Studentin übernimmt einen eigenen Absatz aus einer bereits benoteten Hausarbeit eines anderen Kurses, ohne Hinweis.	
G	„Das Gehirn arbeitet als Vorhersagemaschine." – ohne Beleg, in einer Arbeit über Predictive Processing.	
H	Ein Student lässt Bergers Absatz von einem KI-Werkzeug umformulieren und fügt das Ergebnis ohne Beleg ein.	

Aufgabe 6: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Suchen Sie in einem eigenen Text (Seminararbeit, Essay aus LE 1) einen Satz, den Sie für sicher hielten und der der Frage „Woher weiß ich das?" nicht standhält. Notieren Sie ihn, die bessere Fassung und was Sie dabei überrascht hat.

Handout: Präsentation und Glaubwürdigkeit

Worum es heute ging. Zwei Vortragsausschnitte: Der eine wirkte überzeugender, der andere war fachlich belastbarer. Was überzeugt, ist nicht dasselbe wie das, was stimmt. Das gilt für fremde Vorträge – und für Ihre eigenen.

Kernbegriffe

Credibility Cue Signal, an dem ein Publikum Glaubwürdigkeit abliest (Stimme, Sicherheit, Titel, Fachwörter, gezeigte Daten).

CREDS Credibility Enhancing Displays: Handlungen mit Kosten oder Risiko, die Überzeugung beweisen sollen (Henrich 2009). Sie zeigen, wie überzeugt jemand ist, nicht, ob er recht hat.

Dr.-Fox-Effekt Ein mitreißender Vortrag ohne Inhalt wird gut bewertet; Charisma hebt die gefühlte, nicht die tatsächliche Lernleistung (Naftulin u. a. 1973; Peer und Babad 2014).

Arbeitsgedächtnis hält etwa 3–5 Einheiten zugleich (Cowan 2001); Folien sollen es nicht unnötig belasten.

Dual Coding Wort und Bild werden getrennt verarbeitet und gemeinsam besser behalten (Paivio 1986).

Der 5-Minuten-Vortrag

Teil	Zeit	Leitfrage
Frage, Lücke	ca. 1:45	Was will ich wissen, warum ist das offen?
Methode	ca. 1:00	Wie habe ich es geprüft?
Befunde	ca. 1:15	Was kam heraus? (dann: Pause)
Grenzen	ca. 0:30	Was kann ich (noch) nicht sagen?
Botschaft	ca. 0:30	Ein Satz, der bleibt.

Folienregeln. Überschrift als Aussage, darunter der Beleg (Alley 2013). Alles weg, was nicht zur Botschaft gehört; nicht vorlesen, was auf der Folie steht (Mayer 2009). Beschriftung an die Daten, nicht in eine ferne Legende. Achsen nicht abschneiden, ohne es zu sagen.

Merke

Glaubwürdigkeit entsteht im Publikum, Belastbarkeit liegt in der Aussage. Wer Grenzen sachlich benennt, macht sich angreifbar – und gerade dadurch glaubwürdig.

Zum Weiterlesen: Alley (2013), Teil zu Folien; Henrich (2009).

Übungsblatt A: Überzeugen und belegen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Zwei Vorträge im Vergleich

in der Stunde, Einzelarbeit, 5 Min.

Bewerten Sie jeden Ausschnitt direkt nach dem Ansehen (1 = gar nicht, 5 = sehr) und nennen Sie je einen Grund.

	überzeugend	**weil …**	**belastbar**	**weil …**
Ausschnitt A				
Ausschnitt B				

Aufgabe 2: Feedbackbogen zur 5-Minuten-Präsentation

in der Stunde, während der Vorträge

Halten Sie zu jedem Vortrag je einen Punkt fest. Beschreiben Sie konkret („Die Folie mit dem Balkendiagramm …"), statt allgemein zu loben oder zu tadeln. Den Bogen bekommen die Vortragenden.

Vortrag von	**Was war klar?**	**Was hat überzeugt – und war es belegt?**	**Was blieb offen?**

Übungsblatt B: Bewerten und Gestalten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Bewertungsraster der Präsentation

zur Information; die Lehrperson bewertet danach

Die Präsentation zählt 15 % der Modulnote. Inhaltliche Kriterien zählen doppelt – das ist die Konsequenz aus dem Dr.-Fox-Effekt: Ein mitreißender Vortrag wird auch ohne Substanz gut bewertet.

Kriterium	0	1	2	3	Faktor
Forschungsfrage klar und begründet					$\times 2$
Methode nachvollziehbar dargestellt					$\times 2$
Befunde und Grenzen transparent; Sicherheit passt zu den Daten					$\times 2$
Aufbau und roter Faden; Zeit eingehalten ($\leq$ 5:00)					$\times 1$
Folien: lesbar, eine Botschaft je Folie, Belege statt Dekoration					$\times 1$
Vortrag und Umgang mit Fragen					$\times 1$
Summe (höchstens 27 Punkte)					

0 = fehlt, 1 = in Ansätzen, 2 = überwiegend erfüllt, 3 = voll erfüllt.

Aufgabe 4: Folienkritik

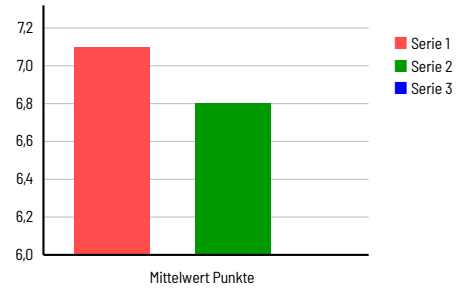
in der Stunde, Kleingruppe, 15 Min.

Die drei Folien stammen aus einem *fiktiven* Vortrag über ein Seminarexperiment; alle Daten sind erfunden. Analysieren Sie jede Folie mit dem Raster und skizzieren Sie eine bessere Fassung.

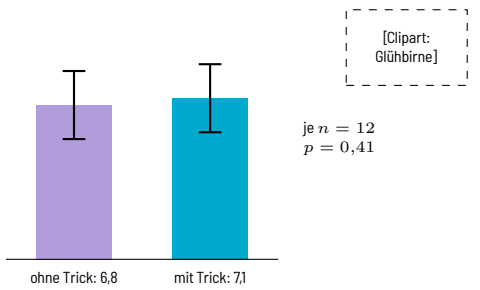
Folie 1: Methodik

- Es wurde ein Experiment mit Studierenden der Hochschule durchgeführt, die freiwillig teilgenommen haben.
- Die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen eingeteilt, wobei die Einteilung nach dem Zufallsprinzip erfolgte.
- Gruppe A sah vor der Lerneinheit einen Zaubertrick, Gruppe B sah stattdessen ein kurzes Video ohne Überraschung.
- Danach wurde in beiden Gruppen dieselbe Lerneinheit von 15 Minuten zum Thema Wahrscheinlichkeit gehalten.
- Im Anschluss wurde ein Test mit 10 Fragen geschrieben, der von einer Person ausgewertet wurde.
- Die auswertende Person wusste nicht, wer zu welcher Gruppe gehörte (verblindet).
- Außerdem wurden Alter, Geschlecht, Studiengang und Vorwissen erhoben.
- Eine Woche später wurde der Test wiederholt, allerdings nahmen nicht mehr alle teil.

Folie 2: Ergebnisse



Folie 3: Staunen verbessert das Lernen deutlich!



Folie 2 zeigt dieselben Mittelwerte wie Folie 3: roter Balken 7,1 (mit Trick), grüner Balken 6,8 (ohne Trick), jeweils von 10 möglichen Punkten.

Folie	Klarheit: Was ist die Botschaft?	Arbeitsgedächtnis: Was belastet unnötig?	Konsistenz: Passen Titel, Bild und Daten?
1			
2			
3			

Skizze einer besseren Fassung (eine Folie Ihrer Wahl):

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Wann haben Sie zuletzt jemandem geglaubt, weil er überzeugend *wirkte*? Welcher Credibility Cue war es (welches Signal, an dem Sie Glaubwürdigkeit abgelesen haben), und was hätte ihn als Beleg gedeckt?

Handout: Wissenschaftsethik und Grenzarbeit

Worum es heute ging. Ein Trick wurde gezeigt und nicht erklärt. Die Methode ist kein großes Geheimnis, das Erleben ist es: Eine Enthüllung hätte die Erfahrung verwandelt, nicht ergänzt. Die Wissenschaft steht auf der anderen Seite dieser Grenze. Sie muss ihr Verfahren offenlegen – und zugleich die Menschen schützen, die an ihr teilnehmen.

Kernbegriffe

Grenzarbeit das Ziehen, Verteidigen und Verschieben von Grenzen zwischen Wissen und Nichtwissen, Zeigen und Verbergen (Gieryn 1983).

Informierte Einwilligung freiwillige, widerrufbare Zustimmung nach verständlicher Aufklärung über Zweck, Ablauf, Risiken und Daten.

Pseudonymisiert / anonym pseudonymisierte Daten sind über eine getrennte Codeliste zuordenbar und bleiben personenbezogen; anonyme Daten nicht mehr (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016).

FFP Fabrication, Falsification, Plagiarism: die drei Kerndelikte wissenschaftlichen Fehlverhaltens.

Präregistrierung Hypothesen und Auswertungsplan vor der Datenerhebung festlegen (Nosek u. a. 2018).

Offenlegen oder schützen?

muss offenliegen	darf/muss geschützt bleiben
Methode, Material, Auswertung	Identität der Teilnehmenden
Daten, soweit möglich (FAIR)	sensible Rohdaten
Finanzierung, Interessenkonflikte	Vertraulichkeit von Gutachten
Abweichungen vom Plan	Rechte Dritter

DSGVO-Grundsätze (Art. 5) in einem Satz. Nur mit Rechtsgrundlage und offen, nur für den genannten Zweck, nur so viel wie nötig, korrekt, nicht länger als nötig, sicher gespeichert – und nachweisbar so gemacht.

Gute wissenschaftliche Praxis. Der Kodex der DFG beschreibt sie in 19 Leitlinien, u. a. zu Dokumentation, Archivierung, Autorschaft und öffentlichem Zugang zu Ergebnissen (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019). Bei Verdacht auf Fehlverhalten helfen die Ombudspersonen Ihrer Hochschule.

Merke

Der Zauberkünstler schützt seine Methode, die Forschung schützt ihre Teilnehmenden. Offenlegen muss sie alles, was andere zur Prüfung brauchen.

Zum Weiterlesen: Deutsche Forschungsgemeinschaft (2019); Merton (1973); Dufourmantelle (2021).

Übungsblatt A: Ethik im eigenen Projekt

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Ethik-Checkliste für Ihr Semesterprojekt

in der Stunde, Einzelarbeit, 15 Min.; fertigstellen als Hausaufgabe

Kreuzen Sie an und notieren Sie für jedes „nein" oder „offen" eine Maßnahme.

Frage	ja	nein	offen	Maßnahme
Teilnehmende und Einwilligung				
Ich arbeite mit Menschen (Befragung, Beobachtung, Test).				
Alle erhalten vorher eine verständliche Information.				
Teilnahme ist freiwillig und jederzeit abbrechbar.				
Es nehmen Minderjährige oder Abhängige teil (z. B. eigene Schüler).				
Ich täusche Teilnehmende; ein Debriefing ist geplant.				
Daten				
Ich erhebe nur, was ich für die Frage brauche.				
Namen/Kontaktdaten stehen nicht im Datensatz (Code, getrennte Liste).				
Ich erhebe sensible Daten (Gesundheit, Religion, …).				
Speicherort und Löschtermin sind festgelegt.				
Integrität und Offenheit				
Hypothesen und Auswertung sind vor der Erhebung notiert.				
Ausschlüsse von Daten sind begründet und werden berichtet.				
Alle Quellen sind belegt; KI-Nutzung ist nach den Regeln gekennzeichnet.				
Material und Daten (anonymisiert) kann ich anderen zeigen.				
Ich habe keine Interessenkonflikte – oder lege sie offen.				

Aufgabe 2: Einwilligung: Mustertext anpassen

in der Stunde, 10 Min.

Der folgende Text ist ein *Muster* für ein studentisches Projekt ohne sensible Daten. Er ersetzt keine Prüfung durch die zuständigen Stellen Ihrer Hochschule. Füllen Sie die Lücken für Ihr Projekt aus und streichen Sie, was nicht zutrifft.

Information und Einwilligung zur Teilnahme

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Wissenschaftliches Arbeiten“ an der _____ untersuche ich, _____. Die Teilnahme besteht aus _____ und dauert etwa _____ Minuten. Es sind keine Risiken bekannt, die über den Alltag hinausgehen.

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbrechen; daraus entstehen Ihnen keine Nachteile. Ich erhebe keine Namen. Ihre Angaben werden _____ (anonym / unter einem Code) gespeichert, nur für dieses Projekt ausgewertet, nur in zusammengefasster Form berichtet und spätestens am _____ gelöscht. Eine einmal erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen; bereits anonym ausgewertete Angaben lassen sich danach nicht mehr einzeln entfernen.

Fragen und Widerruf: _____ (Name, E-Mail)

☐ Ich habe die Information gelesen und bin mit der Teilnahme einverstanden.

Datum, Unterschrift: _____

Aufgabe 3: Fallvignetten: FFP oder nicht?

in der Stunde, Partnerarbeit, 10 Min.

Alle Fälle sind *erfunden*. Ordnen Sie zu: **F** Fabrication, **V** Falsification (Verfälschung), **P** Plagiat, **Q** fragwürdige Praxis, **E** anderes ethisches Problem, **OK** in Ordnung. Begründen Sie kurz.

	Fall	**Typ**	**Begründung**
1	Lena fehlen sechs Fragebögen. Sie füllt sie selbst aus, „so, wie die anderen auch geantwortet haben“.		
2	Tom nimmt drei Personen aus der Auswertung, weil ihre Werte „nicht ins Bild passen“. Im Bericht steht davon nichts.		
3	Ein Team rechnet fünf Tests, berichtet nur den signifikanten und formuliert die Hypothese so, als hätte sie vorher festgestanden.		
4	Sara übernimmt Gliederung und Argumentationsfolge einer im Netz gefundenen Abschlussarbeit, formuliert alle Sätze neu und nennt die Arbeit nicht.		
5	Jonas schließt zwei Ausreißer aus, genau nach der Regel in seiner Präregistrierung, und berichtet das.		
6	Ein Student speichert die Liste mit Namen und Codes zusammen mit den Antworten in einer Online-Tabelle, die jeder mit dem Link öffnen kann.		
7	Eine Gruppe bewertet eine Lern-App. Ein Gruppenmitglied arbeitet als Werkstudent beim Hersteller; im Bericht steht das nicht.		
8	Weil das aktuelle Foto unscharf ist, setzt ein Doktorand ein Bild aus einem älteren Versuch ein und beschriftet es als aktuell.		
9	In einer Studie mit einem Zaubertrick erfahren die Teilnehmenden vorher nur, es gehe um „Wahrnehmung“; danach werden sie aufgeklärt und können ihre Daten zurückziehen.		

Übungsblatt B: Verantwortung und Rückblick

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 4: Wann wird Intransparenz zur Täuschung?

in der Stunde, 65–80

Der Zauberkünstler täuscht und sagt es; der Sozialpsychologe Diederik Stapel, der Daten für zahlreiche Studien erfand, täuschte und verschwieg es. Formulieren Sie eine Regel in einem Satz, wann Nicht-Offenlegen zur Täuschung wird, und prüfen Sie sie an einem Beispiel aus Medien, Werbung oder Wissenschaft.

Aufgabe 5: Abschluss-Tagebucheintrag

Hausaufgabe, letzte Seite des Tagebuchs

„Was hat Sie im Laufe dieses Semesters am meisten überrascht – und was hat das mit Wissenschaft zu tun?" Verwenden Sie mindestens zwei der 13 Kernbegriffe des Semesters: Prediction Error, Operationalisierung, Suchstrategie, Apophenie/Bias, Falsifikation, experimentelle Kontrolle, Confirmation Bias, bedingte Wahrscheinlichkeit, Intersubjektivität, Determinismus, Präzision und Struktur, Credibility Cues, Forschungsethik.